Verificación heterogénea y acceso a la inteligencia artificial

Avance inicial de investigación · Extensión de Ide y Talamàs (2025)

1 Pregunta y motivación

¿Bajo qué condiciones los costos de verificación, decrecientes con el conocimiento humano, modifican qué trabajadores utilizan una IA no autónoma? El objetivo es evaluar la robustez del resultado de la Proposición 6 de Ide y Talamàs: bajo sus supuestos y con adopción, los usuarios del copiloto se ubican en la base de conocimiento. La extensión pregunta si una ventaja de los trabajadores más preparados al validar respuestas puede alterar esa asignación.

La motivación es que recibir asesoría no equivale a poder implementarla sin recursos adicionales. Se propone representar la comprobación y documentación obligatoria de respuestas mediante un costo operativo. La hipótesis es que ese costo puede impedir la entrada directa de IA en la base y favorecer a tipos intermedios. El efecto salarial de equilibrio queda por determinar. El trabajo extiende el entorno del paper, sin atribuir un error a sus resultados.

2 Entorno de referencia y modificación

Se conserva una masa unitaria de humanos con conocimiento observable y fijo $z \in [0,1]$, distribución G de densidad positiva, problemas uniformes y firmas competitivas de hasta dos niveles. Un trabajador consulta lo que no resuelve. Cada consulta consume h unidades del tiempo del asesor. La IA tiene capacidad fija $a \in (0,1)$ y solo asesora. Se mantiene $0 < h < h_0(G)$. La firma elige el tipo z que contrata, no cuánto aprende una persona.

$$n(z) = \frac{1}{h(1 - z)}, \qquad 0 \le z \le a < 1.$$

n(z) es el número de trabajadores que puede atender una unidad de IA. Se agrega un costo real c(z), por trabajador y periodo, pagado por la firma en unidades del bien final: $c(z) \ge 0$ y $c'(z) \le 0$. Es una especificación reducida de validación obligatoria. No consume tiempo adicional de los agentes modelados ni cambia la probabilidad de éxito. Por ello n(z) se conserva. No se modelan alucinaciones, elección de esfuerzo de revisión ni un tercer experto.

Se compararán ausencia de costo, costo constante y costo heterogéneo. Una parametrización inicial es $c(z) = \kappa(1 - z)$, con $\kappa \ge 0$. Se supone cómputo $\mu > h$, condición suficiente para que quede capacidad ociosa: la demanda no supera h porque la masa humana es uno. Por complementariedad, la renta del cómputo es $r = 0$. El costo c(z) permanece aunque esa renta sea cero.

3 Problema de la firma con IA

$$\max_{0 \le z \le a} \; \Pi^V(z) = n(z)[a - w^V(z) - c(z)] - r.$$

La firma toma la función salarial w^V y r como dados. Cada trabajador produce a en esperanza, recibe su salario y genera un costo de validación. La libre entrada exige beneficio no positivo para toda tecnología y beneficio cero para las firmas activas. Las opciones de producción individual y de equipos humano–humano se mantienen.

4 Condición de primer orden e interpretación

En un óptimo interior $z^* \in (0,a)$, donde la función salarial es diferenciable, derivar el beneficio respecto al tipo contratado da la condición necesaria:

$$\Pi^{V\prime}(z) = n'(z)[a - w^V(z) - c(z)] - n(z)[w^{V\prime}(z) + c'(z)] = 0.$$

Usando $n'(z)/n(z) = 1/(1 - z)$ y el beneficio cero de una firma activa, se obtiene:

$$w^{V\prime}(z) + c'(z) = \frac{a - w^V(z) - c(z)}{1 - z} = hr.$$

$$r = 0: \qquad w^V(z) = a - c(z), \qquad w^{V\prime}(z) = -c'(z).$$

Con costo lineal, $w^{V\prime}(z) = \kappa$ en el interior de un intervalo activo de usuarios de IA. La competencia permite que el ahorro de verificación asociado a mayor conocimiento se refleje en el salario. Estas son identidades locales de la extensión, no una solución de toda la distribución salarial. La FOC no determina por sí sola un tipo único. En $z = 0$ o $z = a$ deben evaluarse las condiciones de borde y, en puntos no diferenciables, las ofertas directamente.

5 Entrada de IA y resultados por investigar

Para estudiar la entrada desde la economía sin IA, sea $w^0(z)$ su salario de equilibrio. Con $r = 0$, una firma con IA puede mejorar la oferta salarial preexistente si su oferta neta supera $w^0(z)$:

$$\Delta^0(z) = a - c(z) - w^0(z) > 0, \qquad \Delta^{0\prime}(z) = -c'(z) - w^{0\prime}(z).$$

Una configuración de interés satisface $\Delta^0(0) \le 0$ y $\Delta^0(z) > 0$ para algún tipo intermedio. Con $c(z) = \kappa(1 - z)$, la ventaja de entrada aumenta donde $\kappa > w^{0\prime}(z)$. Se investigará si esa selección persiste después de la reasignación. Δ^0 identifica oportunidades a salarios iniciales; no equivale al conjunto final de adoptantes ni demuestra pérdidas salariales para la base.

El análisis buscará caracterizar el conjunto de usuarios de IA, los cambios salariales frente a la economía sin IA y frente al copiloto sin costos, y las condiciones bajo las que se conserva o deja de conservarse la asignación a la base. La comparación distinguirá el efecto del nivel de costos del efecto de su pendiente. Para ello se variarán κ y a y se incluirá un costo constante de referencia.

6 Estrategia de solución y alcance del avance

El siguiente paso es cerrar el equilibrio con salarios, asignación ocupacional, beneficio cero y vaciado de mercados. Se adaptará el problema de asignación del repositorio: cada actividad humano–IA tendrá producto neto $a - c(z)$, conservando las restricciones de recursos. Una malla de tipos permitirá comparar escenarios y verificar residuos de factibilidad, dualidad y sensibilidad a la malla. El caso $c = 0$ deberá recuperar el modelo base. Los resultados numéricos del modelo discreto se distinguirán de pruebas para el continuo.

Este avance establece la modificación, el problema de la firma, la FOC y sus implicaciones locales. La existencia, unicidad y composición del nuevo equilibrio, así como los efectos distributivos, quedan pendientes. La contribución propuesta es estudiar la robustez de la selección por conocimiento ante una fricción de validación heterogénea.

Referencias

Ide, E. y Talamàs, E. (2025). Artificial Intelligence in the Knowledge Economy. Journal of Political Economy, 133(12), 3762–3800. https://doi.org/10.1086/737233. Referencia de trabajo: arXiv:2312.05481v11, §§3 y 6, Proposición 6.

Repositorio de trabajo: https://github.com/sbvasquezg-ux/ai-05-ide (extensions.md y sim.py). La extensión y las condiciones derivadas aquí son propuestas propias.